КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · КОМАНДА «СУПЕРКРОШКИ»

Сколько ветра и солнца нужно руднику Актогай, чтобы сжигать меньше угля?

«Тыныс» — цифровой двойник реального медного рудника на OpenEgiz: модель, сверенная с отчётом KAZ Minerals 2024, реальная погода 2024 г. и координатор, который каждый час решает, как руднику «дышать» вместе с ветром и солнцем.

shrailymadil-debug · liyaaal · yusubovanazik

ПРОБЛЕМА

Рудник круглосуточно берёт ≈ 230 МВт из сети, где 66 % — уголь

ЭНЕРГИЯ

2 014 ГВт·ч

в год по модели (отчёт KAZ Minerals 2024: ≈ 2 030 ГВт·ч)

CO_2 ИЗ СЕТИ

1 591 тыс. т

в год при 0,79 т CO_2 на МВт·ч (угольная сеть Казахстана)

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ

непостоянны

рудник работает «ровно»; построенные ВЭС и СЭС будут сбрасывать энергию, когда она не нужна

Нужно решить: **сколько ВЭС и СЭС строить**, **как руднику подстраиваться под них каждый час** и **что рудник может пообещать энергосистеме**.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ И КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ

Три решения — три экрана стенда

РУКОВОДСТВО · РАЗ В ГОД

Сколько строить ВЭС и СЭС

25 сочетаний мощностей × 4 способа управления на реальной погоде 2024 г. — блок «Сколько строить» на пульте.

ЭНЕРГЕТИК · КАЖДЫЙ ЧАС

Какую руду молоть и когда заряжать

Координатор (MPC на 24 ч) выдаёт план, уставки и объяснение «почему так». Цель: «медь» или «CO_2».

ПО ЗАПРОСУ KEGOC

Выдержим ли меньший лимит сети?

«Два будущих»: один снимок рудника, обычное управление и «Тыныс» рядом, последствия и восстановление.

РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ И ДАННЫЕ

Модель «как сейчас» сверена с годовым отчётом

	Модель (V0, без ВИЭ)	KAZ Minerals 2024
Медь, тыс. т/год	222,1	221
Электроэнергия, ГВт·ч/год	2 014	≈ 2 030
Удельный расход, кВт·ч/т	34,5	≈ 35
Содержание / извлечение	0,43 % / ≈ 88 %	0,43 % / 87,9 %

Остаток нагрузки ≈ 100 МВт (водовод, насосы, посёлок) подобран под ≈ 35 кВт·ч/т — это калибровка, а не независимая проверка.

- Погода: почасовой ветер 100 м и радиация в точке рудника за 2024 г. — Open-Meteo ERA5, CC BY 4.0.
- Физика: закон Бонда, извлечение от крупности и времени флотации, энергия рейса самосвала, баланс мощности с пределом сети.
- Чего на Актогае пока нет — ВЭС 300 МВт, СЭС 250 МВт, накопитель, 42 электросамосвала — помечено как допущение.

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

39 двойников, все данные идут через платформу

Модель рудника → MQTT `telemetry/<двойник>` → **Eclipse Ditto** → Telegraf → InfluxDB → **Grafana**

Координатор ⇄ Ditto: читает состояние и сценарий, пишет план, уставки и объяснение

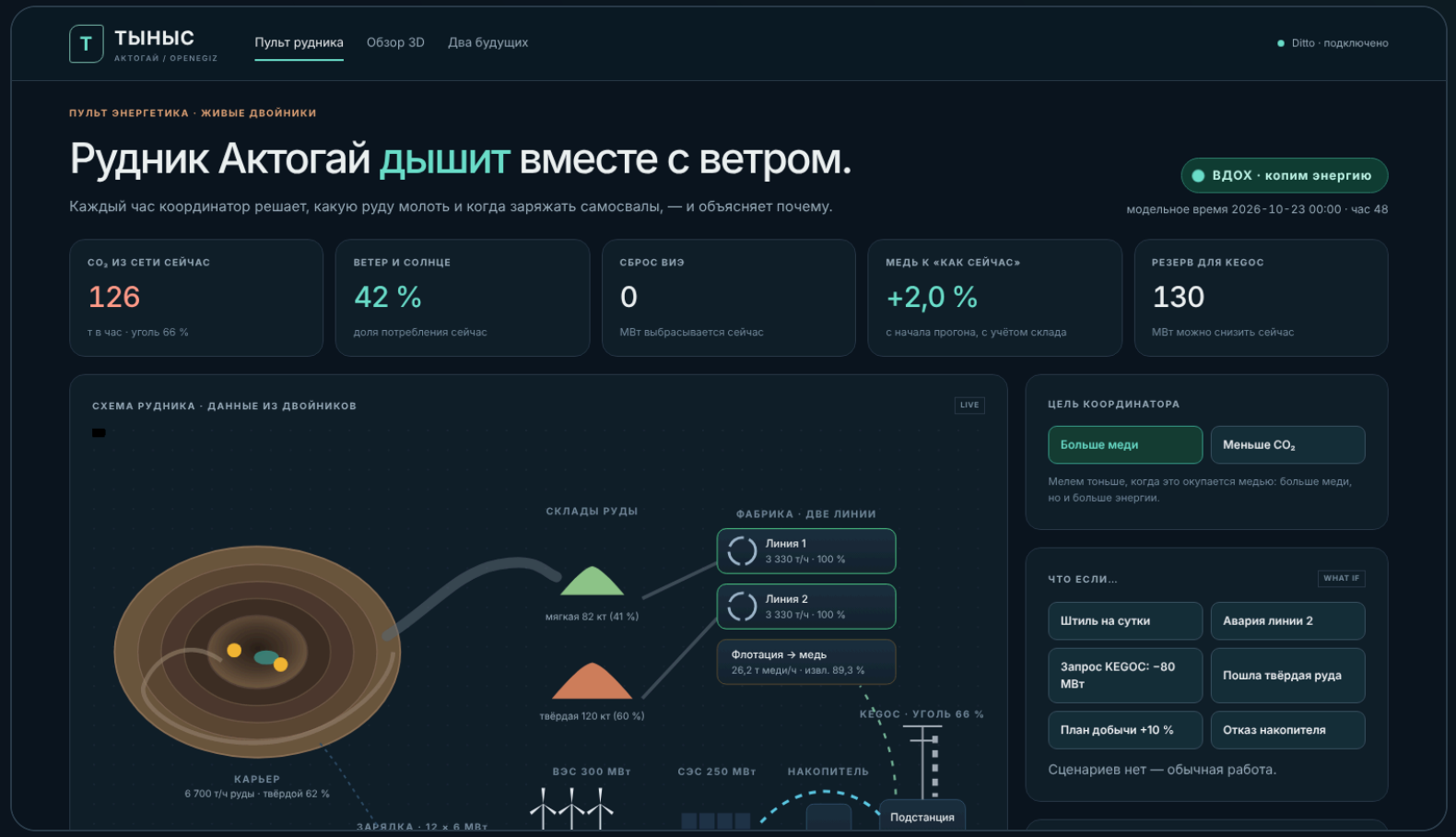
Лаборатория «Два будущих» ⇄ Ditto: запрос и результат расчёта — через двойники

Экраны (пульт, 3D, «Два будущих») читают двойники и пишут сценарии «что если»

Рудник → карьер (экскаваторы, 14 звеньев самосвалов, зарядки) · фабрика (склады мягкой и твёрдой руды, 2 линии, флотация) · энергия (ВЭС, СЭС, накопитель, подстанция). Связи «кто кому передаёт руду и энергию» записаны в атрибутах двойников.

Запуск: `sudo apt-get install -y make` · `make tynys` — проверено с нуля на Ubuntu 24.04 в GitHub Actions.

Пульт рудника — http://localhost:8095



- Пять цифр сейчас: CO_2, доля ВИЭ, сброс, медь к «как сейчас», резерв
- «Вдох / выдох» и «Почему так» — решение координатора словами
- План на 24 ч и теневая цена энергии
- Сравнение V0 / V1 / V2 на одной погоде
- Цель «медь / CO_2», 6 кнопок «что если» с отменой, «Сколько строить»

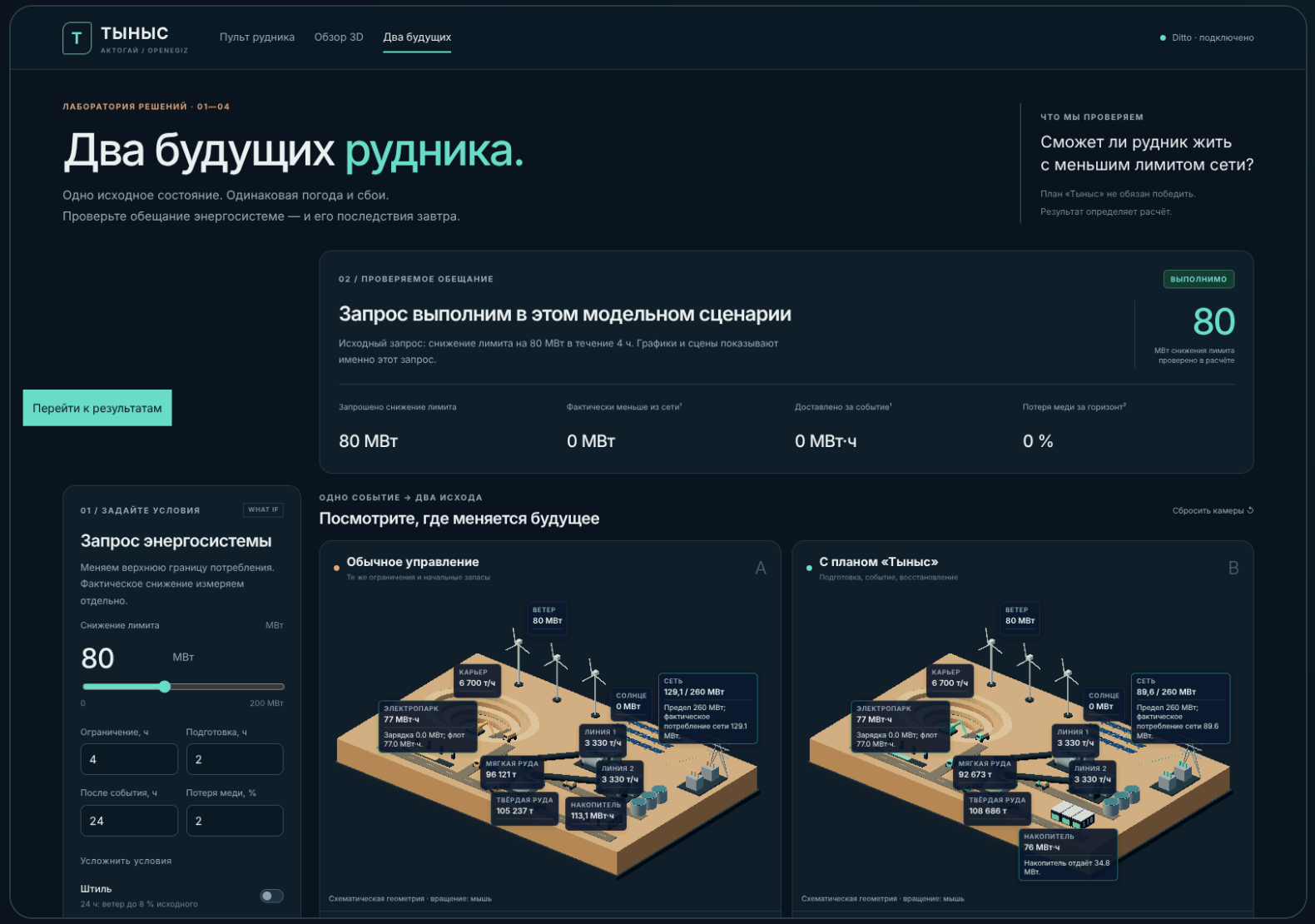
3D-сцена — `/3d.html`



- «История: проблема → решение» — облёт с подписями
- «Как сейчас / С „Тыныс“» — тот же час без координации и с ней
- Щелчок по оборудованию — числа из двойника
- Сценарии видны на оборудовании: красная линия, лимит сети на ЛЭП, отказ накопителя
- Без видеокарты сцена сама переходит в облегчённый режим

ГДЕ СМОТРЕТЬ НА СТЕНДЕ · 3 / 3

Два будущих — `/futures.html`



- Запрос KEGOC: на сколько МВт и часов снизить лимит
- «Проверить обещание»: один снимок рудника, обычное управление и «Тыныс» рядом
- Фактическое снижение потребления — отдельно от снижения лимита
- Цена помощи завтра: восстановление запасов и долг по меди
- «Найти предел» и выгрузка расчёта в JSON

ЧТО ЕСЛИ — НА СТЕНДЕ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА

Шесть сценариев, каждый отменяется кнопкой

Сценарий	Что меняется в модели	Где видно
Штиль на сутки	ветер 8 % на 24 ч, в прогнозе	ВЭС, план, сброс, CO_2
Авария линии 2	линия недоступна 8 ч	линия красная, склады растут
Запрос KEGOC −80 МВт	предел сети 260 → 180 МВт на 4 ч	ЛЭП, план, накопитель, зарядка
Пошла твёрдая руда	80 % твёрдой из забоя на 72 ч	карьер, склад твёрдой, энергия помола
План добычи +10 %	добыча 6 700 → 7 370 т/ч на 48 ч	самосвалы, склады, заряд
Отказ накопителя	накопитель недоступен 12 ч	накопитель, резерв, план

Автоматическая проверка в CI включает каждый сценарий через двойник `scenario`, находит его след в двойниках и отменяет.

РЕЗУЛЬТАТ · ГОД НА РЕАЛЬНОЙ ПОГОДЕ 2024 · ВЭС 300 + СЭС 250 МВт

Главное даёт стройка ВЭС и СЭС, координация — сверху

	CO_2, тыс. т/год*	Медь, тыс. т/год	Сброс ВИЭ, ГВт·ч
Сегодня (без ВИЭ)	1 601	222,1	0
ВИЭ, управление как сейчас	937 (−41 %)	222,1	96
ВИЭ + «Тыныс», цель «CO_2»	917	222,0	73
ВИЭ + «Тыныс», цель «медь»	975	226,3	50

- Режим «CO_2» к управлению «как сейчас» при тех же ВИЭ: −2,1 % CO_2, по 25 сочетаниям от −8,4 до −0,3 %; сброс ВИЭ меньше на 7–84 %.
- Режим «медь»: +1,9 % меди за счёт более тонкого помола, но CO_2 4,1 %.

* С учётом запасов в конце прогонов (склады, заряд батарей). Источник: `team/tynys/sizing.py` → `data/sizing.csv`, сводка — `analyze_sizing.py`.

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Что модель утверждает — и чего нет

- Прирост меди 1,8…2,0 % — эффект тонкого помола, а не подстройки под ВИЭ: координатор с крупностью «как сейчас» даёт ту же медь, что V0.
- Резерв для KEGOC по состоянию модели: медиана 143 МВт (p10–p90 70–186) на 1,0 ч (p10–p90 0,6–1,9); чаще всего его ограничивает накопитель. Конкретное обещание проверяется в «Двух будущих».
- Модель часовая; движение самосвалов на экранах — схема (ускорено ×10), заряд и состояние звеньев — из модели.
- Твёрдость руды — случайный процесс, не блочная модель месторождения; прогноз погоды — реальный ряд плюс модельная ошибка; ERA5 занижает ветер.

Польза: руководство видит, какие ВЭС и СЭС окупаются меньшим углём; энергетик понимает каждое решение — двойник объясняет его словами.